

考试样题

Xi Li
Department of Philosophy
Central South University
xieshenlixi@163.com
[github](#)

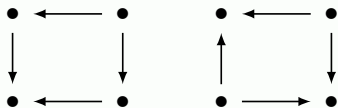
March 9, 2026

一、选择题. (8 道题, 每题 5 分, 共 40 分)

1、以下哪个公式是有效的?

- A. $\exists y \forall x Rxy \rightarrow \forall y \exists x Rxy$
- B. $\forall x \exists y Rxy \rightarrow \exists x \forall y Rxy$
- C. $\forall x \exists y Rxy \rightarrow \exists y \forall x Rxy$
- D. $\exists x \forall y Rxy \rightarrow \forall y \exists x Rxy$

2、下面哪个公式在左图上为真, 右图上为假? 其中 Rxy 表示从 x 到 y 有箭头.



- A. ...
- B. ...
- C. ...
- D. ...

3、公式 $\forall xyz(Rxy \wedge Rxz \rightarrow Ryz)$ 在下面哪个图上为真？其中 Rxy 表示从 x 到 y 有箭头。

- A. ...
- B. ...
- C. ...
- D. ...

4、某地有两个奇怪的村庄，张庄和李庄。张庄的人星期一、三、五说谎；李庄的人星期二、四、六说谎。其它日子他们都说真话。你来到了这个地方，遇到了两个分别来自张村和李村的土著。你不记得今天是星期几了，于是问他们。他们两人都说：“前天是我说谎的日子”。下面哪一项可能为真？

- A. 今天是星期五或星期日。
- B. 今天是星期一或星期三。
- C. ...
- D. ...

二、下面公式是否有效？若有效，请证明，若无效，给出反模型。（10 分）

$$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q) \rightarrow r$$

三、请将如下问题翻译成合适的命题逻辑语言并用逻辑学方法求解。（20 分）

已知一起凶杀案有三个嫌疑人：小艾、小白和小菜。至少有一人是凶手，但不可能三人同时犯罪。如果小艾是凶手，那么小菜是同犯。如果小白不是凶手，那么小菜也不是。请问，谁肯定是凶手？

四、下面论证是否有效？若有效，请证明，若无效，给出反模型。（20 分）

人人都怕小艾。小艾只怕我。因此，我就是小艾。

五、论述题。（10 分）

谈谈你对逻辑学与哲学（或数学、计算机科学、语言学等其它某一学科）关系的理解。

六、附加题. (10 分)

下面是某位同学给出的论证, 请评价以下论证的有效性:

如果

$$\frac{\forall x B \rightarrow A}{\exists x (B \rightarrow A)} \quad x \notin \text{Fv}(A)$$

那么,

$$\frac{(\forall x \in X \ |x| \leq 1) \rightarrow \text{diam}(X) \leq 2}{\exists x \in X \ (|x| \leq 1 \rightarrow \text{diam}(X) \leq 2)}$$

其中 $\text{diam}(X) := \sup \{|x - y| : x, y \in X\}$ 是 X 的直径.

但是, $(\forall x \in X \ |x| \leq 1) \rightarrow \text{diam}(X) \leq 2$ 显然成立.

而 $\exists x \in X \ (|x| \leq 1 \rightarrow \text{diam}(X) \leq 2)$ 显然不成立.

所以二者不等价.

所以 $\forall x B \rightarrow A$ 和 $\exists x (B \rightarrow A)$ 也不等价.